INSTITUTO FEDERAL FARROUPILHA – *CAMPUS* FREDERICO WESTPHALEN
CURSO DE BACHARELADO EM CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO

Algumas Técnicas de Demonstração

Profª Renata Zachi


SABE? ACREDITO QUE A MATEMÁTICA NÃO É CIÊNCIA, MAS UMA RELIGIÃO.
UMA RELIGIÃO?


SIM. TODAS ESSAS EQUAÇÕES SÃO COMO MILAGRES. PEGA OS NÚMEROS, SOMA E MAGICAMENTE SE TRANSFORMAM EM UM NÚMERO NOVO! NINGUÉM SABE COMO E NEM IMPORTA SE VOCÊ ACREDITA OU NÃO.


TODO O LIVRO ESTÁ CHEIO DE COISAS QUE TEM QUE ACEITAR COMO UM ATO DE FÉ! É UMA RELIGIÃO!


E NUM COLÉGIO PÚBLICO. PRECISAMOS ACIONAR A JUSTIÇA!
COMO SOU UM ATEU MATEMÁTICO, NÃO PODEM ME OBRIGAR.

- A validade de um resultado matemático exige uma demonstração.
- Mas afinal, o que é uma demonstração?

É uma sucessão articulada de raciocínios lógicos que permite mostrar que um resultado proposto é consequência de princípios previamente fixados e de proposições já estabelecidas.

Conceitos matemáticos

- Definição é um enunciado que descreve o significado de um termo.
- Axioma é um ponto de partida de raciocínio, uma proposição **assumida** como verdadeira e que não precisa de prova.
- Teorema é uma proposição que se **demonstra** ser verdadeira, baseada em proposições anteriores.
- Um lema é normalmente um teorema auxiliar utilizado para provar outros teoremas.

- Um corolário é um teorema que pode ser estabelecido diretamente do teorema que foi provado.

- Uma conjectura é uma sentença sendo proposta como verdade, mas que precisa ser provada para virar teorema.

- Demonstração: prova de que um teorema é verdadeiro, obtida por regras válidas.

O enunciado de um teorema sempre explicita algumas **hipóteses** e pressupõe toda a teoria pertinente que o precede. O resultado a ser provado é a **tese**.

Dado $P \rightarrow Q$, se P for verdadeiro e provarmos que Q também o será, $P \rightarrow Q$ torna-se um teorema.

$$(\forall x \in D)(P(x) \rightarrow Q(x))$$

Exemplo de Teorema:

P(x): x^2 é par

Q(x) : x é par

$$(\forall x \in \mathbb{Z})(P(x) \rightarrow Q(x))$$

Demonstração por contraexemplo

- Há situações em que se tem de demonstrar que uma proposição ou propriedade é falsa.

EXEMPLO 1: Se a é um divisor de b + c, então a é um divisor de b e c.

Demonstração: Para mostrar a falsidade dessa proposição basta um contraexemplo. No caso, 5 é divisor de 3 + 7, mas 5 não é divisor de 3 e de 7.

EXEMPLO 2: Todos os gatos são feios.

Contraexemplo:



John é um gato birmanês muito bonito!

Demonstração por exaustão

- Uma demonstração por exaustão significa que foram exauridos todos os casos possíveis.

- **Exemplo:**

  Se um inteiro entre 1 e 20 é divisível por 6, então, é também divisível por 3. Demonstre tal afirmação.

  Como existe apenas um número finito de casos, a conjectura pode ser provada simplesmente mostrando-se que é verdadeira para todos os inteiros entre 1 e 20.

Número	Divisível por 6	Divisível por 3
1	não	
2	não	
3	não	
4	não	
5	não	
6	Sim: 6 =1x 6	Sim: 6 = 2 x 3
7	não	
8	não	
9	não	
10	não	

11	não	
12	Sim: 12 =2 x 6	Sim: 12= 4 x3
13	não	
14	não	
15	não	
16	não	
17	não	
18	Sim: 18=3 x 6	Sim:18 = 6x3
19	não	
20	não	

- Como foi verificada para todos os números entre 1 e 20 então a afirmação foi demonstrada.

Demonstração Direta

- Uma demonstração ou prova é dita direta quando pressupõe verdadeira a hipótese e, a partir desta, prova ser verdadeira a tese.

- **Exemplo 1:** Sejam x e y dois números pares. Demonstre que a soma de dois números pares é um número par.

- Hipótese

X é par

Y é par

- Tese

X +Y é par

Como x e y são pares, então podem ser escritos como x = 2t e y = 2q, com t e q ∈ ℕ

Assim, temos que x + y = 2t + 2q

= 2. (t + q)

par

Logo x + y é um número par.

Exemplo 2: Se x é um número inteiro, então $(x-1)^2 = x^2 - 2x + 1$.

Demonstração por contraposição

Na regra da equivalência da contraposição temos que:

$$(P \rightarrow Q) \Leftrightarrow (\neg Q \rightarrow \neg P)$$

- Às vezes é mais fácil demonstrar a negação da tese implicando negação da hipótese do que demonstrar a hipótese implicando a tese.

- Usando a técnica de demonstração por contraposição devemos negar a tese e chegar a negação da hipótese.

Exemplo: Dado um número inteiro x, temos que, se x^2 é par, então x é par.

Contraposição: Dado um número inteiro x, temos que, se x é ímpar, então x^2 é ímpar.

Demonstração por absurdo(ou por contradição)

- Equivalência Tautológica: $(P \rightarrow Q) \Leftrightarrow (P \wedge \neg Q = 0)$

- Na demonstração por absurdo, assume-se o oposto do que se quer provar, ao chegar a uma contradição, a prova é finalizada.

- A demonstração por absurdo mostra a falsidade de uma suposição derivando dela um absurdo flagrante. É um procedimento matemático, mas se assemelha à ironia.

- Ou seja, consiste em supor a hipótese e a negação da conclusão, e tentar extrair uma contradição disso.

Exemplo1: Se um número somado a ele mesmo for igual a ele mesmo, então esse número será zero.

Hipótese: $x + x = x$

Tese: $x = 0$

Nova hipótese: $x \neq 0$

Exemplo 2: Prove que $\sqrt{2}$ é um número irracional.

Cuidado com o $\leftrightarrow$
$(\boldsymbol{se, e\ somente\ se})$!

No caso do “se, e somente se, temos que fazer duas demonstrações:

$$\boldsymbol{P \leftrightarrow Q \Leftrightarrow (P \rightarrow Q) \wedge (Q \rightarrow P)}$$